

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 2

Kapitola 1: Úvod do směrování a přepínání paketů

Ing. Pavel Zubek
2010

OBSAH

1.0 ÚVOD.....	3
1.1 VNITŘNÍ STRUKTURA SMĚROVAČE.....	3
1.1.1 Router je počítač	3
1.1.2 CPU směrovače a paměti	5
1.1.3 Internetwork Operating System(IOS).....	7
1.1.4 Bootup proces.....	7
1.1.5 Rozhraní směrovače	11
1.1.6 Router a síťová vrstva	13
1.2 KONFIGURACE V REŽIMU CLI A ADRESACE	15
1.2.1 Implementace základního adresného schéma	15
1.2.2 Základní konfigurace směrovače	15
1.3 VYTVOŘENÍ SMĚROVACÍ TABULKY.....	22
1.3.1 Úvod do směrovacích tabulek	22
1.3.2 Přidání přímo připojené sítě do směrovací tabulky	22
1.3.3 Statické směrování.....	23
1.3.4 Dynamické směrování	24
1.3.5 Principy směrovacích tabulek	25
1.4 URČENÍ CESTY A FUNKCE PŘEPÍNÁNÍ	26
1.4.1 Struktura IP paketu a rámce	26
1.4.2 Nejlepší cesta a metrika	29
1.4.3 Equal Cost Load Balancing	30
1.4.4 Určení cesty.....	31
1.4.5 Funkce přepínání.....	32

1.0 ÚVOD

Počítačové sítě mají velký význam v dnešním světě – umožňují lidem komunikovat na velkou vzdálenost různou formou (webové aplikace, IP telefonie, video konference,...). Uvnitř těchto sítí se nachází router (směrovač), který vzájemně propojuje sítě a odpovídá za doručování paketů mezi sítěmi. Díky směrovačům spolu mohou komunikovat zařízení nacházející se na různých sítích.

Tato kapitola popisuje úkol směrovačů v síti, jeho hlavní hardwarové a softwarové komponenty a proces směrování:

- hardwarové a softwarové vybavení směrovače
- základní konfigurace směrovače
- struktura směrovací tabulky
- výběr cesty a směrování paketů

1.1 VNITŘNÍ STRUKTURA SMĚROVAČE

1.1.1 Router je počítač

Router je ve své podstatě počítač. První směrovač použitý v síti ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) byl IMP (Interface Message Procesor) – jednalo se o mikropočítač Honeywell 316. Síť ARPANET byla spuštěna 30. dubna 1969 a byla první sítí používající technologii přepínání paketů (packet switching) – tato síť byla předchůdcem dnešního Internetu a byla vytvořena na popud amerického ministerstva obrany (Department of Defense).

Router má mnoho stejných hardwarových a softwarových komponentů, které mají ostatní počítače:

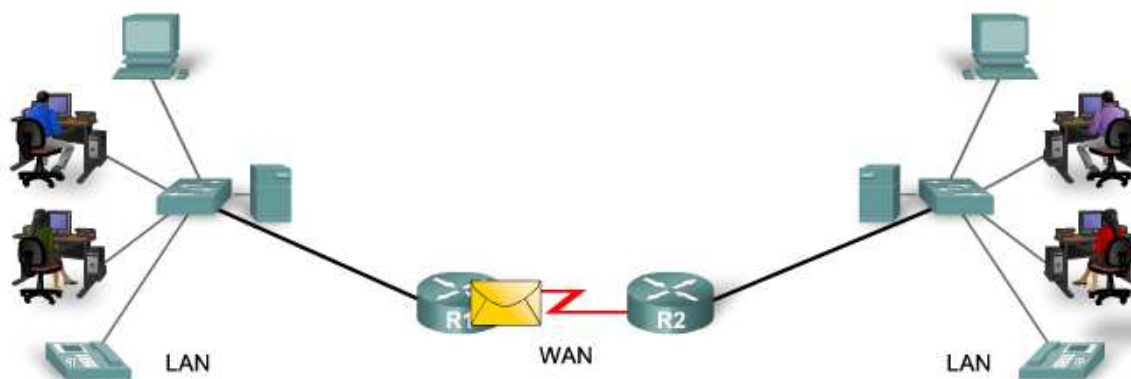
- procesor (CPU)
- paměť RAM
- paměť ROM
- operační systém

Směrovače jsou centrem sítí

Směrovače slouží k propojování sítí. Každé jejich rozhraní náleží do jiné IP sítě. Když router přijme IP paket na jednom rozhraní, tak provede rozhodnutí, kterým rozhraním odešle paket do jeho cíle. Rozhraní, které router použije pro směrování paketů, může být cílovou sítí,

kam paket směřuje nebo se může jednat o síť vedoucí k jinému směrovači, který je použitý pro dosažení cílové sítě.

Na směrovačích se nachází rozhraní pro připojení LAN a WAN sítí. LAN síť používá většinou technologii Ethernet a slouží pro připojení zařízení jako jsou PC, tiskárny, servery,... WAN síť slouží k připojení LAN sítí k poskytovatelům Internetu (ISP – Internet Service Provider).



Routers direct packets to their proper destination. Routers connect different media.

Směrovač vybírá nejlepší cestu

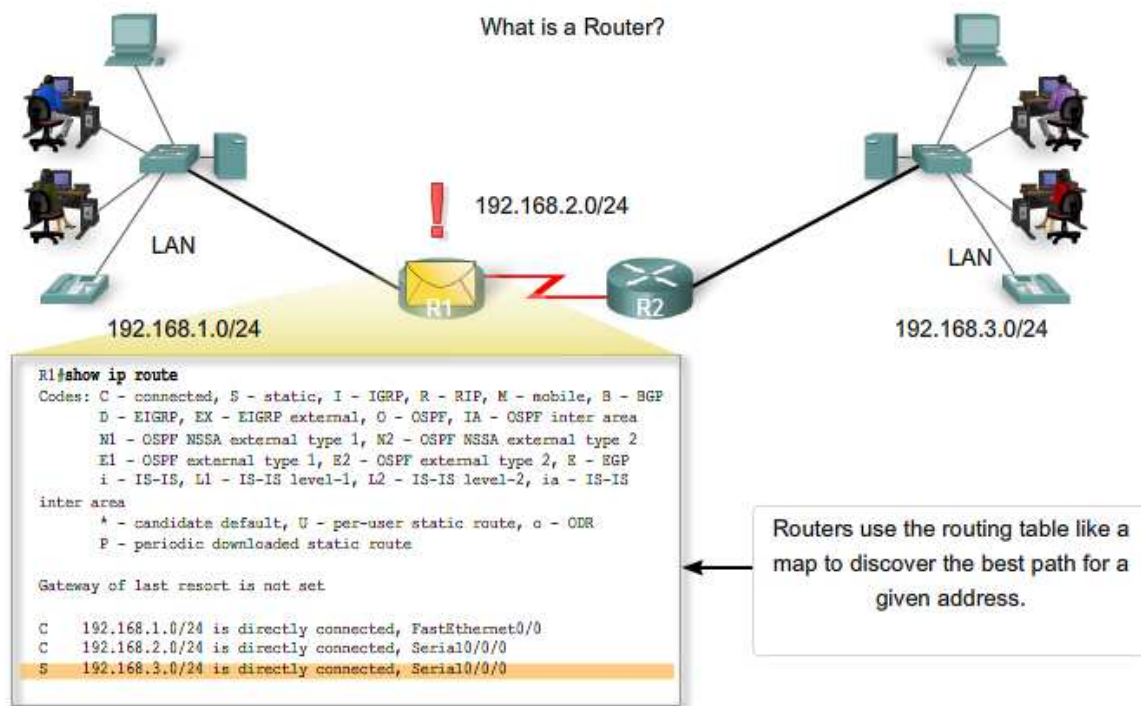
Hlavní funkcí směrovače je nasměrovat paket do vzdálených sítí, proto router provádí:

- výběr nejlepší cesty pro odeslání paketu
- směrování paketu k jeho cíli

Pro výběr nejlepší cesty používá router směrovací tabulku (routing table). Směrovací tabulka obsahuje záznamy o přímo připojených (directly connented) a vzdálených (remote) sítích. Záznamy o vzdálených sítích lze do směrovací tabulky získat staticky (jsou zapsány síťovým administrátorem) nebo dynamicky (použitím směrovacích protokolů).

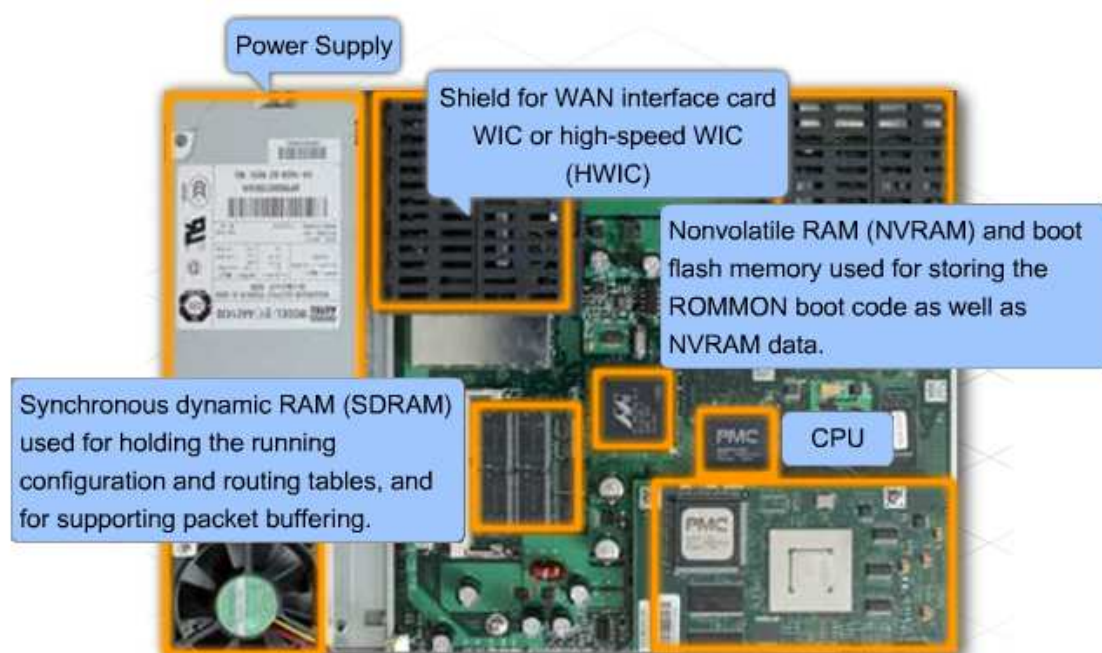
Když router přijme paket, tak prozkoumá cílovou IP adresu a hledá ve směrovací tabulce záznam o síti, která nejlépe odpovídá (best match) cílové IP adrese obsažené v paketu. Součástí záznamu ve směrovací tabulce je i informace o rozhraní, které bude použito pro odeslání paketu. Jakmile router najde odpovídající záznam ve směrovací tabulce, tak provede zapouzdření (encapsulation) IP paketu do rámce (frame) linkové vrstvy. Formát rámce na linkové vrstvě se liší podle typu rozhraní a použitého přenosového média, které bude použito pro odeslání paketu směrem k jeho cílové síti.

Je obvyklé, že router přijme paket, který byl zapouzdřený v např. ethernetovém rámci (když dorazil z LAN sítě) a následně se rámec odešle do WAN rozhraní, kde může být použita technologie PPP, Frame relay, ATM, atd. Každá z uvedených technologií používá jinou strukturu rámce na linkové (data link) vrstvě.



1.1.2 CPU směrovače a paměti

Existuje několik typů a modelů směrovačů (podle jejich umístění v síti), ale všechny mají stejné hlavní hardwarové komponenty.



Komponenty směrovače a jejich funkce

Stejně jako PC, tak i router obsahuje:

- procesor CPU – vykonává instrukce operačního systému, směrování, ...
- paměť RAM
- paměť ROM

Paměť RAM

Je energeticky závislá – její obsah se po vypnutí napájení vymaže. Slouží pro uložení:

- operačního systému – Cisco IOS (Internetwork Operating System) je nakopírován do RAM v průběhu zapnutí (bootup) směrovače.
- soubor running-config – tento soubor obsahuje konfigurační příkazy, které IOS aktuálně vykonává
- IP směrovací tabulky – používá se pro výběr nejlepší cesty, obsahuje informace o přímo připojených a vzdálených sítích
- ARP cache – pro použité IP adresy jsou zde patřičné MAC adresy
- paket buffer – vyrovnávací paměť pro dočasné uložení paketu

Paměť ROM

Jedná se o pevnou, energeticky nezávislou paměť – její obsah nelze změnit a po vypnutí napájení se nevymaže. Slouží pro uložení:

- samozaváděcí program (bootstrap)
- základní diagnostický SW – při zapnutí směrovače se provádí POST (Power-On Self Test) HW komponentů směrovače
- základní verze IOS

Flash paměť

Jedná se o energeticky nezávislou paměť, která umožňuje elektrický zápis i mazání. V této paměti je natrvalo uložen Cisco IOS – v průběhu startu je odtud IOS přehrán do RAM paměti.

Paměť NVRAM (Nonvolatile RAM)

Jedná se o energeticky nezávislou paměť, která umožňuje elektrický zápis i mazání. Slouží k uložení souboru startup-config, ve kterém se udržují trvale informace o konfiguraci zařízení. Obsah souboru startup-config je při startu zařízení překopírován do souboru running-config v paměti RAM. Změny v konfiguraci se ukládají do souboru running-config – jestliže tyto

změny v konfiguraci chceme zachovat i po vypnutí napájení, tak je zapotřebí soubor running-config zkopírovat do startup-configu.

1.1.3 Internetwork Operating System(IOS)

Cisco IOS (Internetwork Operating System) je operačním systémem všech Cisco zařízení (podobně jako např. OS Windows u PC) – používá od malých switchů a access pointů až po routery a velké switche. Cisco IOS umožňuje Cisco zařízením provádět základní směrovací (routing) a přepínací (switching) funkce, zabezpečení, QoS, ...

IOS má několik podob (images) a verzí podle toho, do kterého zařízení je implementován – podle verze IOS pak zařízení podporuje funkce jako NAT, IPv6, ...

Pro konfiguraci zařízení lze použít:

- GUI (graphical user interface) – umožňuje omezenou konfiguraci
- CLI (command line interface) – umožňuje komplexní konfiguraci zařízení

Obsah souboru startup-config je při startu zařízení překopírován do souboru running-config v paměti RAM. Změny v konfiguraci provedené administrátorem se ukládají do souboru running-config – jestliže tyto změny v konfiguraci chceme zachovat i po vypnutí napájení, tak je zapotřebí soubor running-config zkopírovat do startup-configu.

1.1.4 Bootup proces

Bootup proces probíhá ve čtyřech fázích:

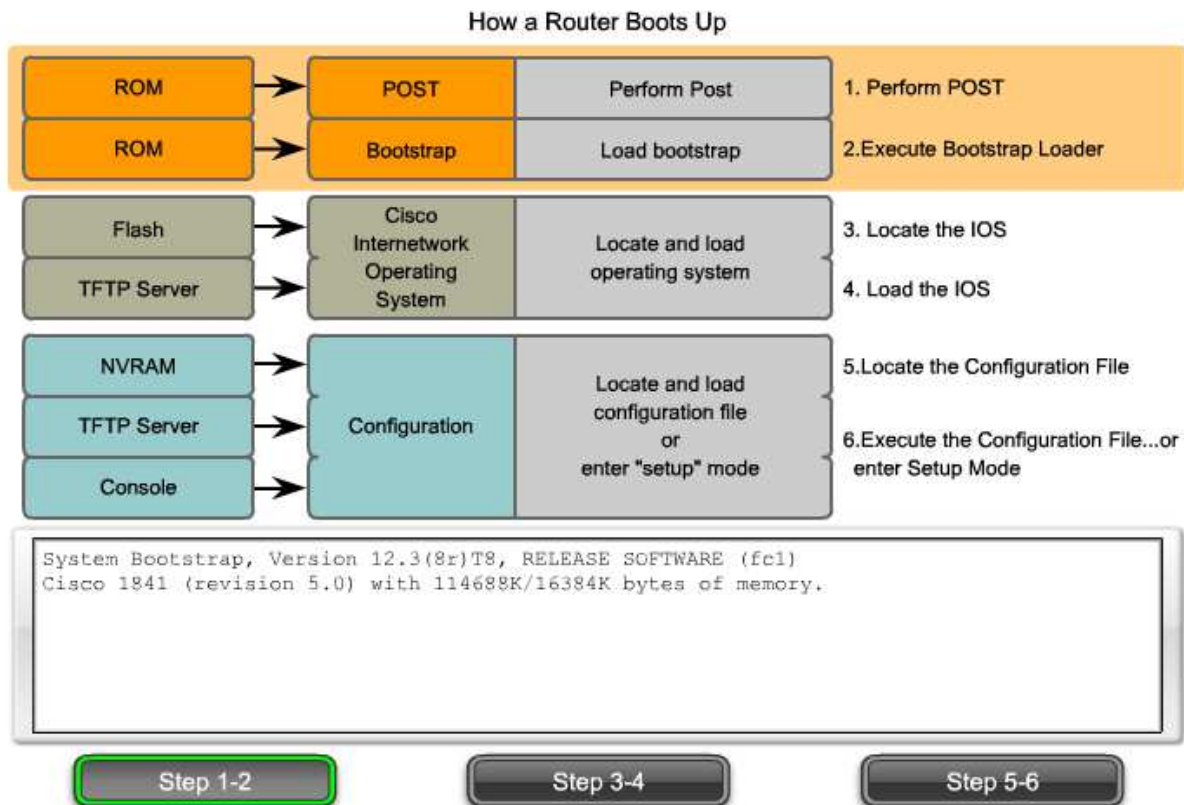
- a) vykonání POST (Power-On Self Test)
- b) spuštění bootstrap (samozaváděcího) programu
- c) vyhledání a zavedení Cisco IOS
- d) vyhledání a zavedení souboru startup-config nebo vstup do setup mode

Vykonání POST

Při vykonávání POST se testuje HW směrovače – CPU, RAM, NVRAM, ... Testování provádí SW uložený v ROM paměti. Jestliže je test kompletní, tak router přechází do druhé fáze – spouští se bootstrap program.

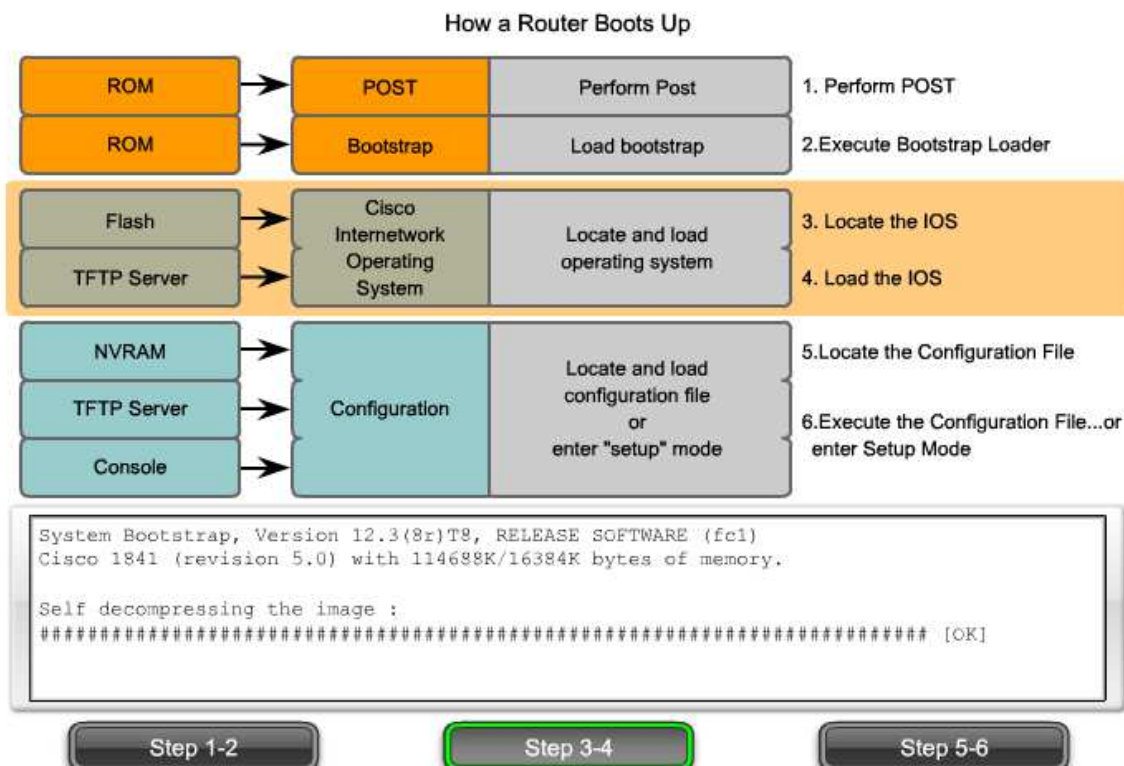
Spuštění bootstrap programu

Po vykonání POST je samozaváděcí program nakopírován z ROM do RAM paměti. Hlavním úkolem samozaváděcího programu je vyhledat (locate) Cisco IOS a zavést ho do RAM paměti.



Vyhledání a zavedení Cisco IOS

Cisco IOS je typicky uložen ve Flash paměti, ale může být uložený i na jiném místě např. na TFTP serveru. Pokud není nalezená plná verze IOS, pak je redukováná verze IOS nakopírována z ROM do RAM paměti – pomoci ní tak lze diagnostikovat problém nebo zavést plnou verzi.



TFTP server se obvykle používá jako místo pro zálohování Cisco IOS, ale může sloužit i jako centrální bod, ze kterého je IOS zaváděn do routeru – podmínkou je alespoň jedno funkční rozhraní na směrovači, přes které se realizuje spojení na TFTP server.

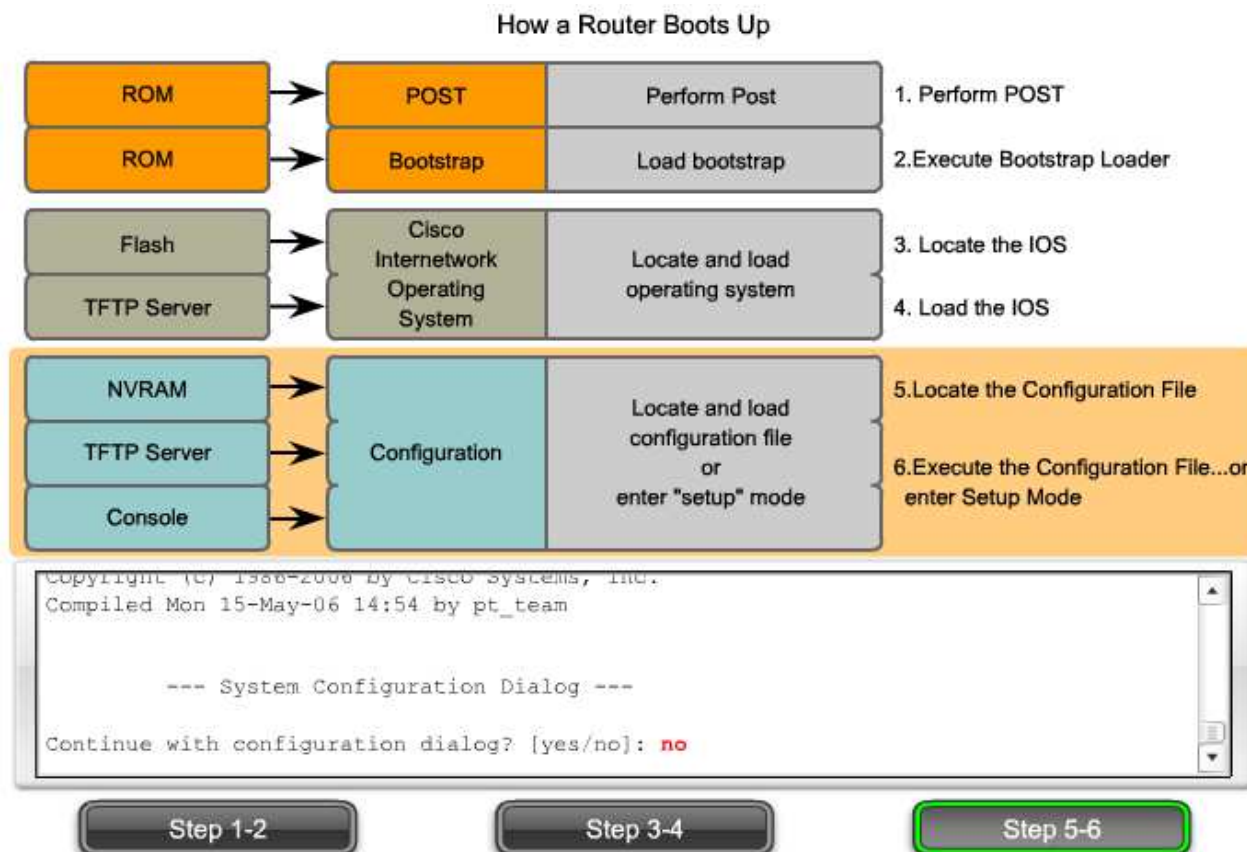
U starších verzí směrovačů běžel IOS přímo z Flash paměti. Dnešní modely nakopírovávají IOS do RAM paměti, čímž se zrychluje činnost směrovače. V průběhu zavádění IOS se při připojení pomocí konzole nebo Telnetu (SSH) na obrazovce zobrazují znaky ##### - viz obrázek výše.

Vyhledání a zavedení konfiguračního souboru

Po té, co je zavedený IOS, bootstrap program hledá startup-config v NVRAM paměti. V tomto souboru jsou uloženy:

- adresy pro jednotlivá rozhraní
- informace pro směrování
- hesla
- a další konfigurační údaje vytvořené síťovým administrátorem

Pokud je startup-config nalezen v NVRAM, tak je jeho obsah překopírován do RAM paměti do souboru running-config. Pakliže není soubor startup-config nalezen v NVRAM, tak jej router může hledat na TFTP serveru.



Vykonávání konfiguračního souboru

Pokud je startup-config nalezený v NVRAM, tak se zavede do RAM paměti do running-configu. Soubor running-config obsahuje:

- adresy rozhraní
- směrovací informace
- nakonfigurovaná hesla, atd.

Vstup do setup mode

Jestliže bootstrap program nenalezne soubor startup-config, vyzve IOS uživatele ke vstupu do setup modu – na obrazovce se objeví:

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: **yes**

Setup mod je série otázek vyzývající uživatele k základní konfiguraci. Setup mod není určený pro komplexní konfiguraci směrovače a není běžně síťovým administrátorem používaný – v tomto kurzu není tento mod probírán.

Pakliže nechceme vstoupit do setup modu, pak musíme na otázku odpovědět **no**:

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: **no**

Router vytvoří defaultní soubor running-config, který obsahuje základní konfiguraci rozhraní směrovače a managementových rozhraní. Defaultní running-config neobsahuje:

- adresy rozhraní
- hesla
- směrovací informace
- ani další specifické informace

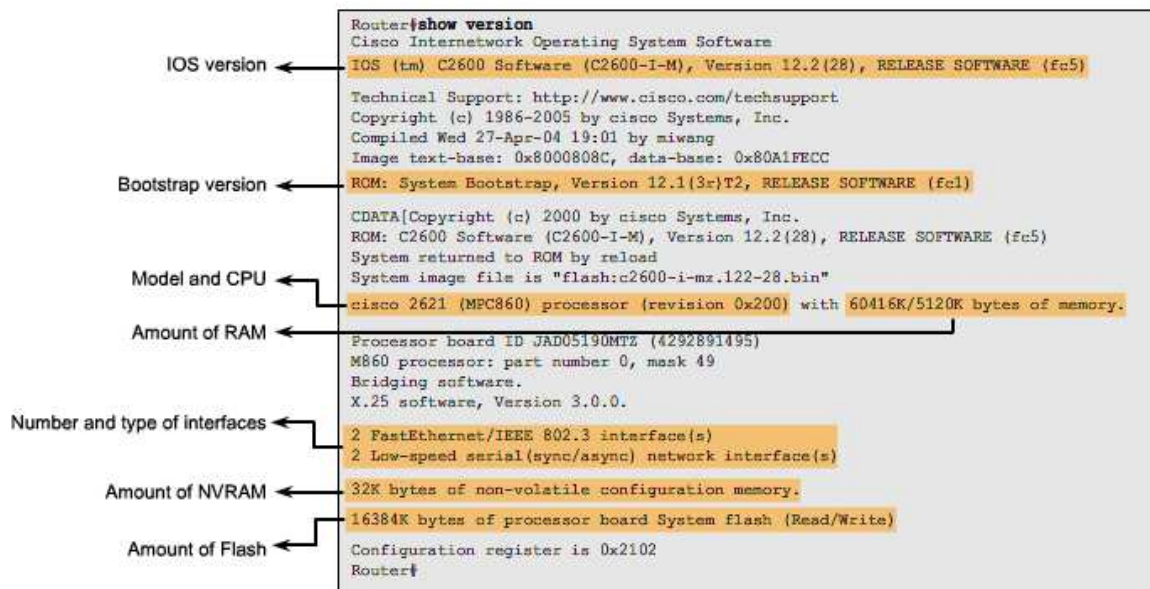
Jakmile se v CLI zobrazí výzva Router> tak na směrovači běží IOS s aktuálním running-config a síťový administrátor může provádět změny v konfiguraci.

Ověření bootup procesu

Ověření se provádí příkazem Router>**show version** – po jeho aplikaci se zobrazí:

- verze Cisco IOS
- verze bootstrap programu
- informace o typu CPU
- kapacita paměti RAM
- informace o typu rozhraní – FastEthernet, serial,...
- kapacita paměti NVRAM – slouží pro uložení startup-configu

- kapacita Flash paměti – slouží pro uložení Cisco IOS
- poslední řádek zobrazuje hodnotu konfiguračního registru – defaultní hodnota je 0x2102 – což indikuje, že IOS byl zaveden z Flash paměti a startup-config byl zaveden z NVRAM.



1.1.5 Rozhraní směrovače

Managementové porty

Tyto porty jsou používány pro nastavení směrovače – neslouží tak jako Ethernet a Serial porty pro směrování paketů (packet forwarding).

Nejčastěji se pro management používá **konzolový port** – tento port slouží pro úvodní (initial) konfiguraci routeru.

Dalším managementovým portem je AUX – slouží pro spojení prostřednictvím modemu – ne všechny typy směrovačů toto rozhraní obsahují – nastavení směrovače přes AUX není součástí tohoto kurikula.

Rozhraní směrovače

Pojmem interface (rozhraní) je u cisco směrovačů myšlená fyzická zásuvka sloužící pro příjem a směrování paketů. Směrovače obsahují více typů rozhraní, které slouží pro připojení různých sítí. Typicky obsahují FastEthernet rozhraní pro připojení LAN sítí a současně různé typy WAN rozhraní – serial, DSL, ISDN, ...

Tyto rozhraní se nacházejí uvnitř směrovače a umožňují připojení kabelů zakončených patřičným konektorem. Pro indikaci stavu rozhraní se používají LED diody – pokud nesvítí, tak je rozhraní nepoužité nebo je nefunkční.

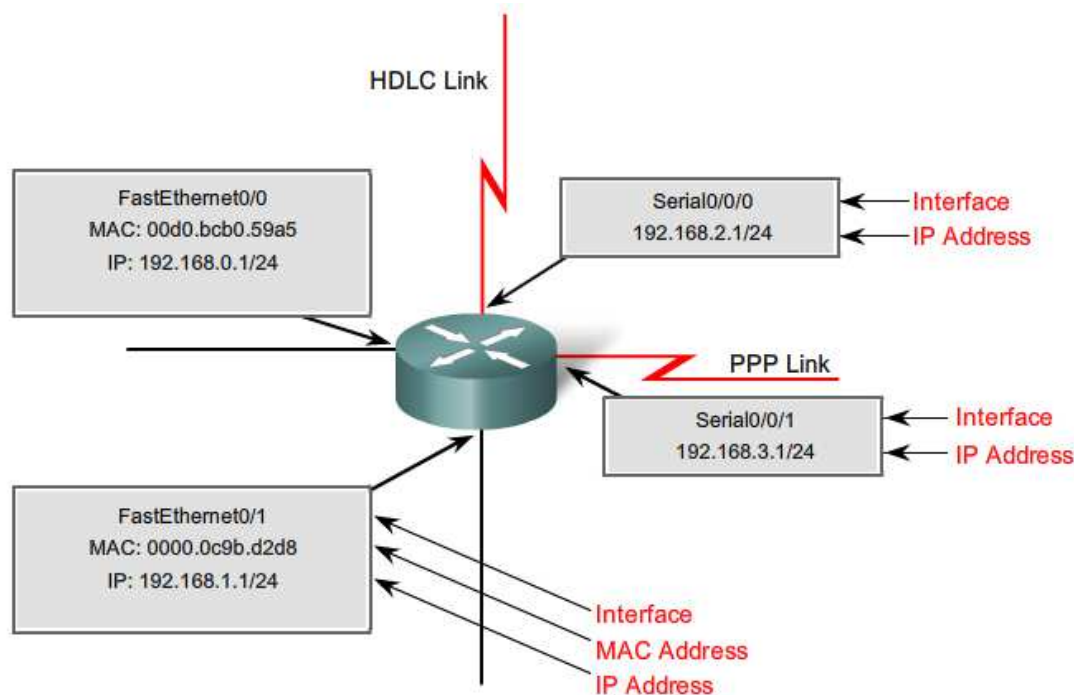


Rozhraní náleží do různých sítí

Ke každému rozhraní na směrovači se připojuje síť s vlastním rozsahem IP adres – rozhraní musí mít nastavenou IP adresu a subnet mask (**defaultně jsou všechna rozhraní na směrovači vypnuta – jsou ve stavu shutdown**). Na směrovači nebudou fungovat dvě rozhraní, které mají přidělenou IP adresu ze stejného rozsahu.

Rozhraní na směrovači se rozdělují do dvou hlavních skupin:

- LAN rozhraní – Ethernet a FastEthernet
- WAN rozhraní – seriál, DSL, ISDN, Frame relay,...



LAN rozhraní

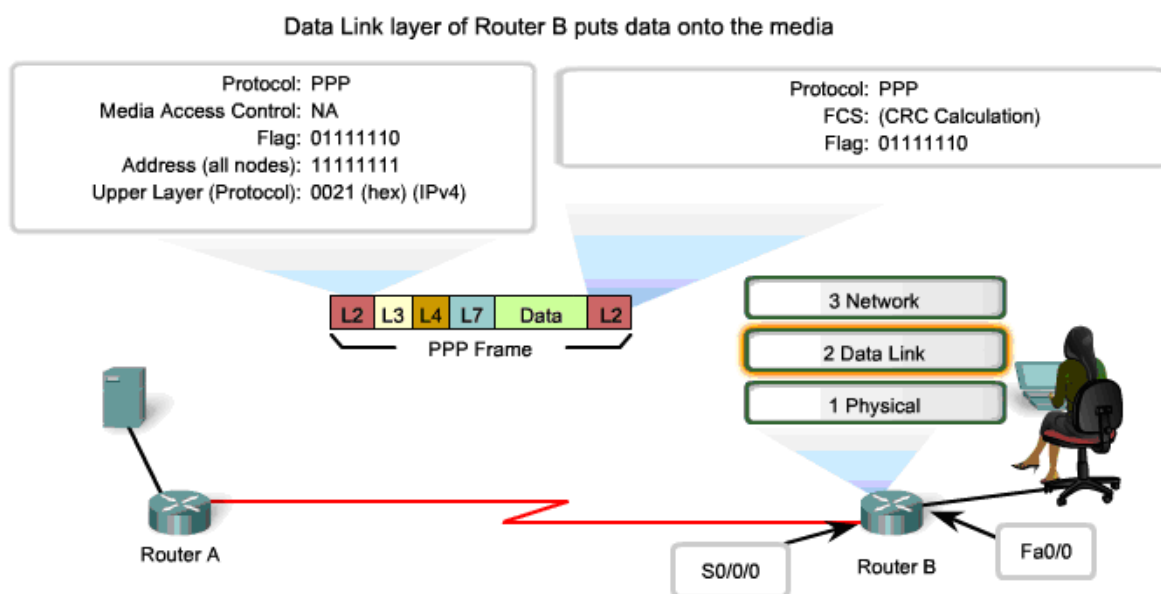
Slouží pro připojení LAN sítě. Stejně jako síťová karta (NIC) na PC, tak i Ethernet rozhraní má svou MAC adresu a udržuje si svou ARP cache. V podstatě se chová jako jeden z hostů na síti – většinou má přidělenou nejnižší IP adresu z daného rozsahu pro LAN síť.

Pro propojení ethernetového rozhraní na směrovači se switchem (R↔SW) se používá přímý kabel (straight-through). Pro propojení dvou směrovačů přes ethernetovém rozhraní (R↔R) nebo pro přímé propojení směrovače s PC (R↔PC) se používá křížený kabel (crossover).

WAN rozhraní

WAN rozhraní slouží pro propojení směrovače s externími sítěmi, které jsou obvykle ve velké vzdálenosti. **Na vrstvě L2 je paket zapouzdřený (encapsulation) do rámce, jehož formát se liší podle použité technologie – PPP, HDLC, ...**

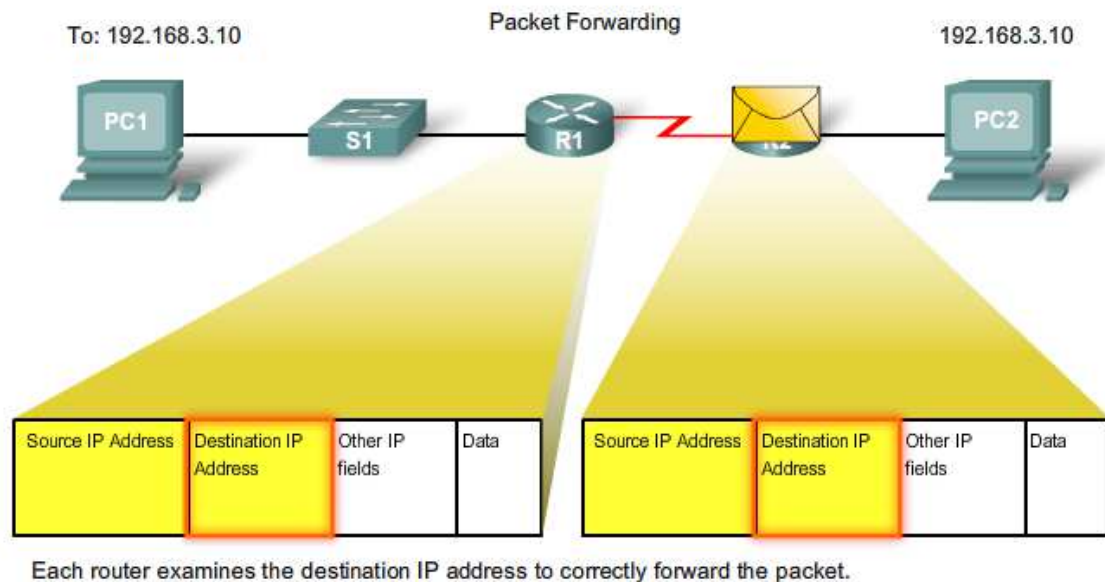
Každé WAN rozhraní musí mít stejně jako LAN rozhraní přidělenou IP adresu a subnet mask, ale na rozdíl od LAN rozhraní se zde na vrstvě L2 nepoužívají MAC adresy – protože technologie PPP a HDLC se provozují na point-to point lince – tudíž se zde používají pro cílovou adresu broadcastové adresy (samé jedničky) na L2 vrstvě – viz kapitola 7 CCNA Exploration 1.



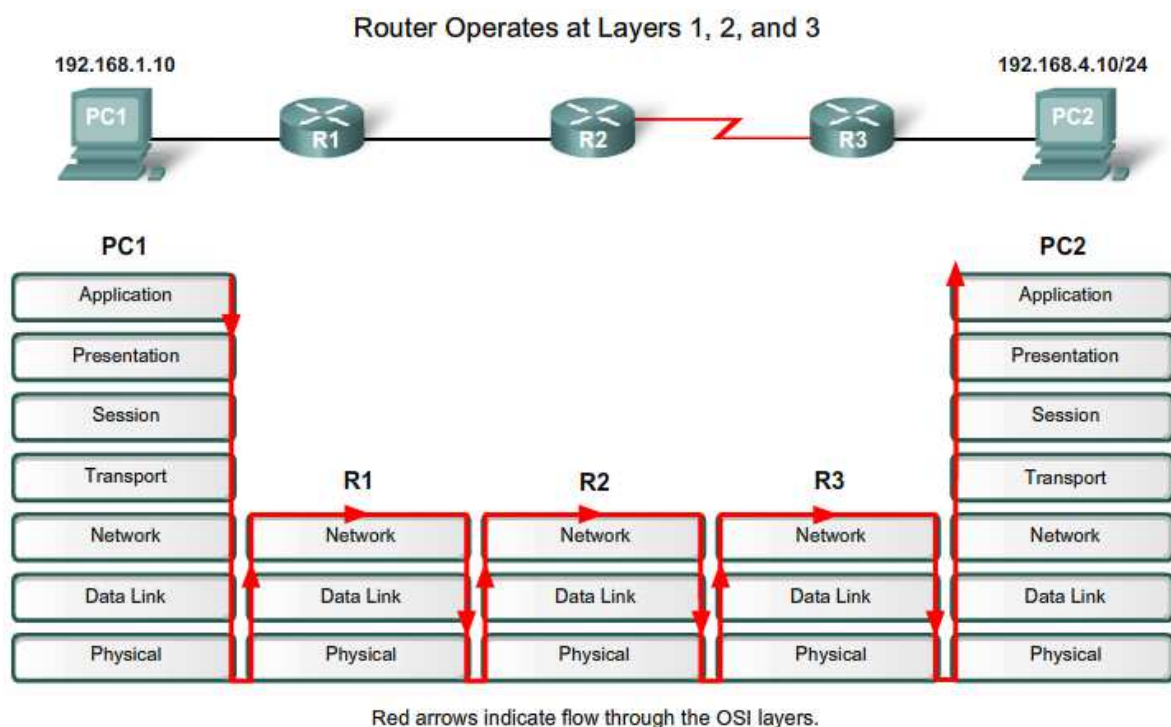
1.1.6 Router a síťová vrstva

Hlavním úkolem směrovače je propojovat datové sítě a směrovat pakety buď do vlastních přímo připojených sítí nebo do vzdálených sítí. Router je L3 propojovací prvek (ale pracuje i na vrstvách L2 a L1), protože rozhodování o směrování provádí na základě informací ze záhlaví paketu L3 vrstvy (podle cílové IP adresy). Tento proces se nazývá směrování (routing).

Když směrovač přijme paket, tak prozkoumá cílovou IP adresu obsaženou v záhlaví paketu a podle údajů obsažených ve směrovací tabulce najde nejlepší cestu k cíli, tj. odešle paket do některé ze svých přímo připojených sítí nebo směrem k jinému směrovači. Před odesláním do patřičného výchozího rozhraní směrovač zabalí paket do rámce L2 příslušného rozhraní (Ethernet, PPP, ...) a tento rámec je pak bit po bitu odeslán fyzickou vrstvou (L1) buď k jinému směrovači (nebo přímo k cílovému hostu).



Další router na cestě pak nejdříve z přijatého signálu rozpozná 0 a 1 a z těchto bitů poskládá celý rámec. Následně spočítá kontrolní součet z dat obsažených v rámci a porovná ho s kontrolním součtem obsaženým v poli FCS rámce – v případě, že jsou oba kontrolní součty totožné, tak je rámec dál zpracováván. V případě neshody kontrolních součtů je rámec zahozen (drop). Dále směrovač porovná svou fyzickou adresu na L2 vrstvě (např. MAC adresu) s cílovou adresou obsaženou v záhlaví rámce – pakliže se shodují, tak se z rámce vybalí paket a ten je odeslán do vrstvy L3. Vrstva L3 prozkoumá cílovou IP adresu a podle údajů obsažených ve směrovací tabulce rozhodne o tom, kterým rozhraním bude paket odeslán. Paket se opětovně předá do vrstvy L2, kde se vloží do rámce a vrstvou L1 je odeslán do přenosového média jako adekvátní (elektrický, optický nebo mikrovlnný) signál. Tento postup se neustále opakuje, dokud paket nedorazí k hostu, pro nějž je určen.

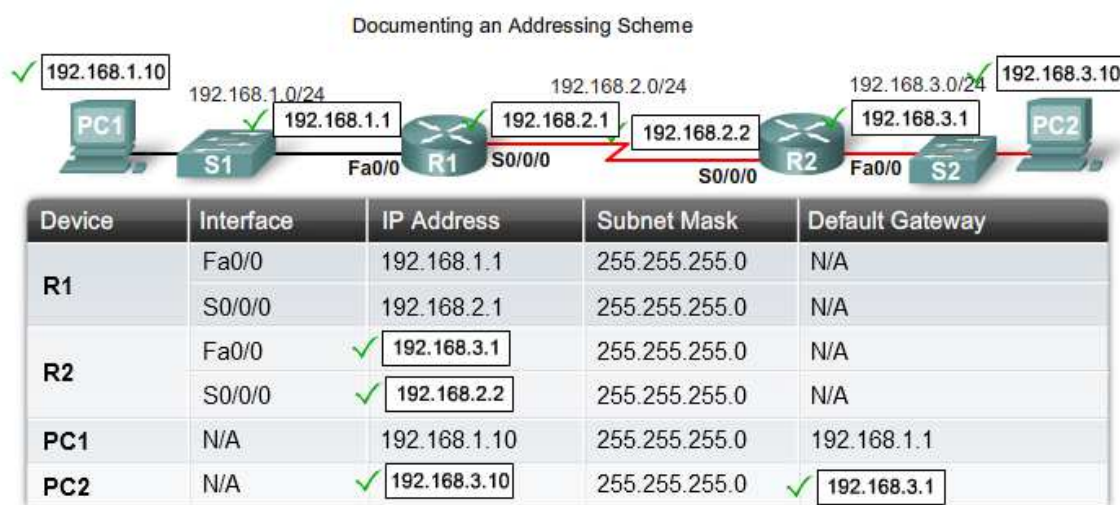


1.2 KONFIGURACE V REŽIMU CLI A ADRESACE

1.2.1 Implementace základního adresného schéma

Při návrhu nové sítě nebo při úpravě existující sítě je zapotřebí vést dokumentaci o síti, která obsahuje:

- názvy zařízení
- použitá rozhraní
- přidělené IP adresy a subnet mask pro jednotlivá rozhraní na směrovačích (slouží jako default gateway pro připojené hosty) a jiných propojovacích prvcích
- přidělené IP adresy a subnet mask pro jednotlivé hosty



1.2.2 Základní konfigurace směrovače

Při konfiguraci směrovače je zapotřebí provést několik základních nastavení obsahujících:

- pojmenování směrovače
- nastavení hesel
- konfigurace rozhraní
- konfigurace úvodního hlášení – banner message
- uložení provedených změn
- ověřit správnost provedené konfigurace

Pojmenování směrovače

Defaultně jsou všechny routery pojmenovány Router. Jméno zařízení se nevyužívá nikde jinde mimo router. **Je ale určitě vhodné (především při vzdálené konfiguraci pomocí Telnetu nebo SSH), vytvořit si systém pojmenovávání těchto zařízení – například podle umístění,**

účelu, atd. Jméno může obsahovat max. 63 znaků, přičemž se rozlišují velká a malá písmena.

Jméno se nakonfiguruje příkazem **hostname** *jméno_zařízení* (v globálním konfiguračním režimu) a změna se projeví okamžitě:

```
Router>enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)#hostname R1
```

```
R1(config)#
```

Nastavení hesla pro vstup do privilegovaného režimu

Heslo se nastavuje pomocí příkazů **enable password** nebo **enable secret** a jsou vyžadována při přechodu z uživatelského režimu do privilegovaného režimu – oba příkazy se zadávají v globálním konfiguračním režimu. Rozdíl mezi nimi je v tom, že při nastavení hesla použitím příkazu **enable password** se toto heslo zobrazí v *čitelné podobě* ve výpisu running-config nebo startup-config. Kdežto při použití příkazu **enable secret** se *heslo zašifruje* a ve výpisu running-config nebo startup-config se *nezobrazí v čitelné podobě*. Je doporučeno používat příkaz **enable secret**.

Příkazem **no enable password** nebo **no enable secret** se *odstraní heslo* pro přechod z uživatelského režimu do privilegovaného režimu.

```
R1>enable
```

```
R1# configure terminal
```

```
R1(config)# enable password cisco
```

```
R1>enable
```

```
R1# configure terminal
```

```
R1(config)# enable secret cisco
```

Nastavení hesla pro přístup přes konzoli (Console password)

Pro zadání hesla pro konzoli se nejprve musíme dostat do globálního konfiguračního režimu a odtud pak přejít do specifického konfiguračního režimu, který je určený pro nastavení parametru konzolového připojení:

```
R1>enable
```

```
R1# configure terminal
```

```
R1(config)# line console 0
```

```
R1(config-line)#password cisco
```

```
R1(config-line)#login
```

```
R1(config-line)#end
```

Bez příkazu login by nás router nevyzval zadat heslo, které jsme pro přístup přes konzoli nastavili – heslo je sice nastaveno, ale není vyžadováno.

Nastavení hesla pro přístup přes Telnet (VTY password)

Pomoci VTY linky se dá provádět vzdálená konfigurace prostřednictvím Telenetu. Většina Cisco zařízení podporuje 5 VTY linek, které jsou číslovány 0 až 4. Protože dopředu nevíme, kterou linku budeme používat, tak je nutné zabezpečit všech pět linek.

```
R1>enable
```

```
R1# configure terminal
```

```
R1(config)# line vty 0 4
```

```
R1(config-line)#password cisco
```

```
R1(config-line)#login
```

```
R1(config-line)#end
```

Bez příkazu login by nás router nevyzval zadat heslo, které jsme pro přístup přes Telnet nastavili – heslo je sice nastaveno, ale není vyžadováno.

Vytvoření úvodního hlášení (Banner Message)

Banner je úvodní zpráva, která se zobrazí při přístupu k zařízení – ještě před přihlášením.

Účelem této zprávy je varovat, že oblast do které vstupujeme je zabezpečená a určená pouze pro oprávněné osoby. Součástí banneru nesmí být slova jako welcome nebo invite. Příklad úvodního nápisu: „Pozor, pouze pro oprávněné osoby!“. **Pro nastavení úvodního nápisu musíme přejít do globálního konfiguračního režimu.** Protože úvodní nápis (banner) může být poměrně dlouhý, je nutné text uzavřít do znaků # .

```
Router (config)# banner motd #text úvodního nápisu#
```

Konfigurace rozhraní

Konfigurace rozhraní probíhá obecně v těchto bodech:

- *otevření globálního konfiguračního režimu* – Router#**configure terminal**
- *otevření konfiguračního režimu daného rozhraní* příkazem **interface** doplněný o typ a číslo rozhraní např. Router(config)#**interface** FastEthernet 0/0
- *zadání IP adresy a masky* např. Router(config-if)#**ip address** 192.168.1.1 255.255.255.0

- **zapnutí rozhraní** – defaultně jsou všechna rozhraní na routeru vypnutá, proto je zapotřebí je zapnout příkazem **no shutdown** Router(config-if)#**no shutdown**

Konfigurace sériového rozhraní

*Sériové rozhraní se používá k propojení dvou směrovačů nebo pro připojení směrovače k ISP. Routery jsou zpravidla konfigurovány jako DTE a taktování provádí ISP. Ale v laboratoři, kde budeme propojovat 2 routery, musí být jeden konec linky konfigurován jako DCE – u tohoto routeru se při konfiguraci použije příkaz **clock rate**, u směrovače pracujícího jako DTE tento příkaz nezadááme. Možné hodnoty clock rate lze zobrazit pomocí nápovědy clock rate ?, obvykle se používá hodnota 56000 (**max. hodnota pro routery, se kterými budete pracovat v laboratoři je 128000**).*

Postup konfiguraci sériového rozhraní routeru pracujícího jako DCE:

R1>enable

R1r# **configure terminal**

R1 (config)#**interface** serial 0/0/0

R1 (config-if)#**ip address** 192.168.2.1 255.255.255.0

R1 (config-if)#**clock rate** 56000

R1 (config-if)#**no shutdown**

R1 (config-if)#**end**

Postup konfiguraci sériového rozhraní routeru pracujícího jako DTE:

R1>enable

R1# **configure terminal**

R1(config)#**interface** serial 0/0/0

R1(config-if)#**ip address** 192.168.2.2 255.255.255.0

R1(config-if)#**no shutdown**

R1(config-if)#**end**

***Je doporučeno udělat ke každému rozhraní popis (description).** Popis může obsahovat informace o tom, co je k rozhraní připojeno např. hlavní switch v administrativní budově nebo název a telefonní číslo poskytovatele připojení k Internetu. Tento popis pak pomáhá při odstraňování poruch (troubleshooting). Popis se provádí příkazem **description text popisu** zadaným v konfiguračním režimu daného rozhraní – viz příklad:*

R1(config)#**interface** serial 0/0/0

R1(config-if)#**description** linka ke směrovači R2

Konfigurace ethernetového rozhraní na routeru

Ethernetové rozhraní slouží primárně pro připojování LAN sítě. **Každé ethernetové rozhraní na routeru slouží jako brána (gateway) pro hosty, kteří jsou připojeni na danou LAN síť. Přes toto rozhraní (gateway) odchází/přichází veškeré pakety z/do dané LAN sítě. Jednotlivé ethernetové rozhraní na routeru musí mít svoji IP adresu a masku sítě** (v podstatě se jedná o jednoho z hostů na LAN síti $\Rightarrow$ takže při určování počtu IP adres pro danou LAN síť se musí počítat i s jednou IP adresou pro rozhraní na routeru).

Postup konfigurace ethernetového rozhraní:

```
R1>enable
```

```
R1# configure terminal
```

```
R1(config)#interface FastEthernet 0/0
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#description připojení switche S1
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config-if)#end
```

Každé rozhraní na směrovači musí mít přidělený vlastní rozsah IP adres – musí náležet do jiné sítě. Na směrovači nebudou fungovat dvě rozhraní, které mají přidělenou IP adresu ze stejného rozsahu – pakliže se pokusíme přidělit rozhraní IP adresu z rozsahu, který už je použitý na jiném rozhraní, tak router zobrazí:

```
R1(config)#interface FastEthernet0/1
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

192.168.1.0 overlaps with FastEthernet0/0

Pokud bychom chtěli toto rozhraní aktivovat příkazem **no shutdown**, tak se zobrazí:

```
R1(config-if)#no shutdown
```

192.168.1.0 overlaps with FastEthernet0/0

FastEthernet0/1: incorrect IP address assignment

Rozhraní v takovémto případě má přidělenou IP adresu, ale zůstává stále ve stavu down. Což může ověřit příkazem **R1#show ip interface brief**, kde se pro rozhraní na směrovači zobrazí:

```
R1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.1.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	192.168.1.2	YES	manual	administratively down	down
Serial0/0/0	192.168.2.1	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	unassigned	YES	manual	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	manual	administratively down	down

Ověření základní konfigurace směrovače

- 1) Všechny provedené změny v konfiguraci směrovače jsou prozatím uloženy v souboru running-config, proto pro ověření těchto změn (před jejich uložením) se použije příkaz **R1#show running-config**



```
R1#show running-config
!
version 12.3
!
hostname R1
!
interface FastEthernet0/0
description R1 LAN
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0/0
description Link to R2
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
clock rate 64000
!
banner motd ^C
*****
WARNING!! Unauthorized Access Prohibited!!
*****
^C
!
line con 0
password cisco
login
line vty 0 4
password cisco
login
!
end
```

- 2) Jakmile je aktuální konfigurace ověřena, tak se musí uložit z paměti RAM do paměti NVRAM do souboru startup-config – příkazem:

R1#copy running-config startup-config

Pokud bychom neprovedli uložení konfigurace do souboru startup-config, tak by se aktuální konfigurace po vypnutí zařízení smazala – protože je uložena v RAM paměti.

- 3) Po uložení aktuální konfigurace do souboru startup-config je zapotřebí ověřit, zda soubor startup-config obsahuje očekávané změny v konfiguraci – neboť tento soubor bude používán pro zavedení konfigurace při dalším spuštění směrovače. Pro ověření se použije příkaz: **R1#show startup-config**

Výpis by měl obsahovat identické informace, jako při aplikaci příkazu:

R1#show running-config

- 4) Dalším krokem v ověření konfigurace je zobrazení obsahu směrovací tabulky. Informace z ní jsou směrovačem použity pro směrování paketů. Směrovací tabulka obsahuje údaje o přímo připojených a vzdálených sítích. Dle výše uvedené konfigurace jsou prozatím součástí směrovací tabulky pouze údaje o **dvou přímo připojených sítích (C – directly connected) – tyto údaje se do směrovací tabulky zapsaly automaticky, jakmile byly příslušným rozhraním přiděleny IP adresy a provedena jejich aktivace (no shutdown).** Zobrazení obsahu směrovací tabulky se provádí příkazem R1#show ip route

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
```

Směrovací tabulka zatím neobsahuje údaje o vzdálených sítích, protože nebyla konfigurována žádná statická routa ani nebyl nastaven dynamický směrovací protokol.

- 5) Pro zobrazení zkráceného výpisu o stavu (up/down) jednotlivých rozhraní na směrovači lze použít příkaz: R1#show ip interface brief

```
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 192.168.1.1     YES manual up          up
FastEthernet0/1 unassigned      YES manual administratively down down
Serial0/0/0     192.168.2.1     YES manual up          up
Serial0/0/1     unassigned      YES manual administratively down down
Vlan1          unassigned      YES manual administratively down down
```

Poznámka:

- Je-li u rozhraní ve sloupci **Status** hodnota **up** – **pak to znamená, že pracuje vrstva L1.**
- Je-li u rozhraní ve sloupci **Protocol** hodnota **up** – **pak to znamená, že pracuje vrstva L2.**

1.3 VYTVOŘENÍ SMĚROVACÍ TABULKY

1.3.1 Úvod do směrovacích tabulek

Na základě směrovací tabulky, která je uložena v RAM paměti a cílové IP adresy obsažené v záhlaví paketu směruje router pakety do přímo připojených nebo vzdálených sítí.

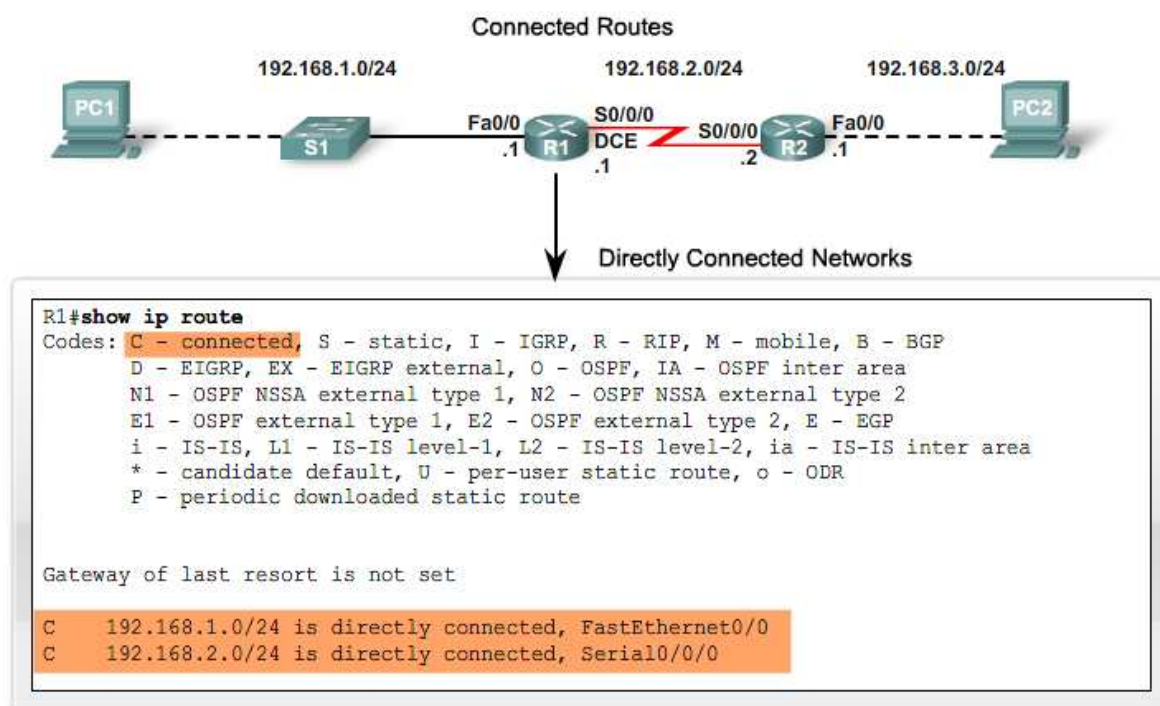
U přímo připojené sítě je interface na směrovači považován za jednoho z hostů na síti – IP adresa a subnet mask spolu typem a číslem tohoto rozhraní je ve směrovací tabulce zapsána jako directly connected (C).

Vzdálená síť je brána jako síť, která je dosažitelná přes další směrovač (směrovače). Informace o vzdálených sítích jsou do směrovací tabulky zapsány buďto pomocí dynamických směrovacích protokolů nebo nastaveny jako statické záznamy (jsou manuálně zapsány síťovým administrátorem).

Použitím příkazu Router#**show IP route** se zobrazí obsah směrovací tabulky. Na prvním místě každého zápisu je informace o tom, zda se jedná o přímo připojenou síť (C), statický záznam (S) nebo záznam získaný dynamickým směrovacím protokolem (např. R – RIP protokol). Součástí záznamu o vzdálených sítích je i metrika a administrative distance.

1.3.2 Přidání přímo připojené sítě do směrovací tabulky

Nakonfigurováním IP adresy a subnet mask (Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0) k danému rozhraní a jeho aktivací (Router(config-if)#no shutdown) se o této síti automaticky vytvoří záznam ve směrovací tabulce – tato síť je ve směrovací tabulce označená jako přímo připojená. **Každé rozhraní musí náležet do jiné sítě.**



1.3.3 Statické směrování

Statický záznam je jeden ze způsobů, jak do směrovací tabulky zadat informace o vzdálených sítích.

Statický zápis obsahuje síťovou adresu a subnet mask vzdálené sítě doplněný o IP adresu dalšího směrovače (next hop) nebo o typ a číslo výchozího rozhraní (exit interface). Ve směrovací tabulce je statický záznam označen písmenem S.

Statické zápisy se používají:

- v sítích obsahujících malý počet směrovačů
- když je síť připojena do Internetu přes jednoho ISP

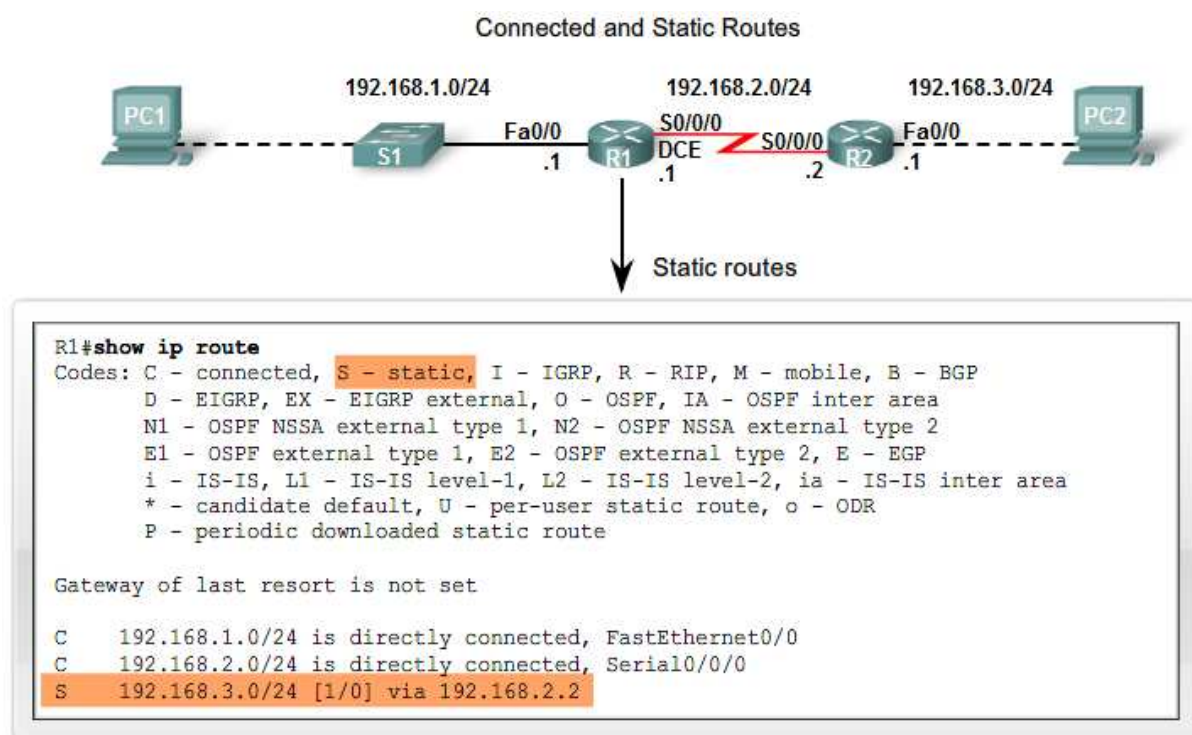
Směrovací tabulky většinou obsahují statické zápisy i zápisy získané dynamickými směrovacími protokoly. **Před vytvářením statických zápisů nebo konfigurací dynamických směrovacích protokolů je zapotřebí nejdříve nakonfigurovat jednotlivá rozhraní na směrovači – musí vzniknout zápisy o přímo připojených sítích ve směrovací tabulce.**

Statický zápis s použitím next hop IP adresy se provede:

```
R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
```

Statický zápis s použitím exit interface adresy se provede:

```
R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 serial 0/0/0
```



Podrobnější informace o statickém směrování jsou součástí příští kapitoly.

1.3.4 Dynamické směrování

Informace o vzdálených sítích se může směrovač naučit (přidat si do směrovací tabulky) použitím dynamických směrovacích protokolů.

Dynamické směrovací protokoly se používají pro výměnu (sdílení) informací mezi směrovači o dosažitelnosti a stavu sítí – mezi směrovači se přenáší obsah směrovacích tabulek jednotlivých směrovačů.

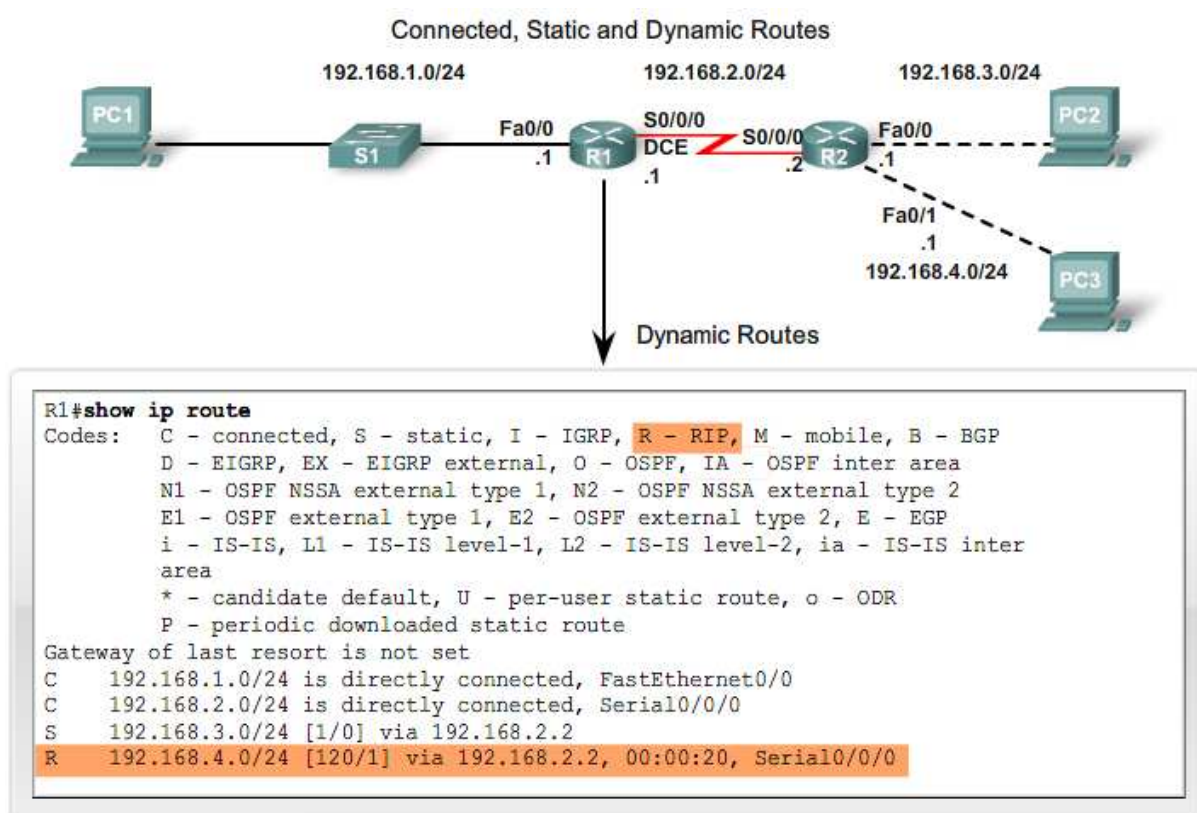
Dynamické směrovací protokoly vykonávají:

- objevování sítí (network discovery)
- aktualizaci (updating) a údržbu (maintaining) směrovacích tabulek

Automatické objevování sítí

Jedná se o schopnost směrovacích protokolů vyměňovat si informace se směrovači (**kteří mají nastaveny stejný typ směrovacího protokolu**) o sítích, které mají zapsány ve své směrovací tabulce.

Takto získané záznamy jsou ve směrovací tabulce označeny typem dynamického směrovacího protokolu, pomocí kterého byly získány (např. R pro RIP).



Údržba směrovacích tabulek

Po počátečním prozkoumání sítě a naučením se o vzdálených sítích **realizují dynamické směrovací protokoly pravidelnou aktualizaci informací ve směrovacích tabulkách** – na základě zpráv, které si směrovače mezi sebou v pravidelných časových intervalech posílají. Na základě těchto zpráv pak může směrovač rychle zareagovat na změnu topologie v síti (např. výpadek určitého směrovače) a upravit si adekvátně záznamy ve své směrovací tabulce. Na základě takto automaticky provedených úprav směrovacích tabulek pak může pokračovat provoz v síti. To je velká výhoda používání dynamického směrování v porovnání se statickým směrováním, kde veškerou úpravu směrovacích tabulek souvisejících se změnou topologie musí ručně provést administrátor sítě – do té doby zůstává adekvátní část sítě nefunkční.

Mezi dynamické směrovací protokoly patří:

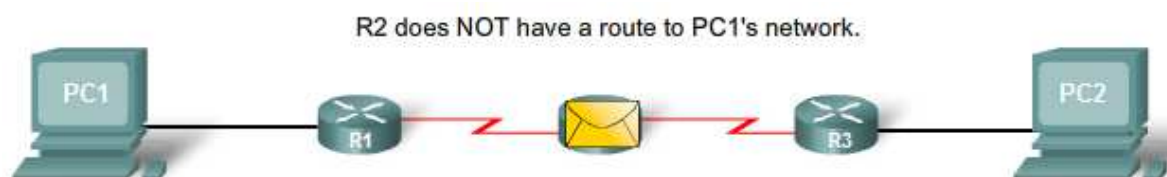
- RIP (Routing Information Protocol)
- IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
- OSPF (Open Shortest Path First)
- IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System)
- BGP (Border Gateway Protocol)

1.3.5 Principy směrovacích tabulek

Těmito principy jsou:

- každý směrovač provádí sám rozhodnutí o směrování paketu na základě svých směrovacích tabulek
- jestliže jeden směrovač má ve své směrovací tabulce zápisy o určitých sítích, tak to ještě neznamená, že všechny ostatní směrovače mají identické informace
- směrovací informace o cestě z jedné sítě do jiné ještě neposkytují informace pro opačný směr přenosu

Může nastat situace, že směrovač nemusí mít ve své směrovací tabulce kompletní informace o všech sítích, což má za následek nemožnost odesílání informací sítí v jednom směru - např. při odpovědi na ping – viz animace v kurikulu, kde směrovač R2 nemá informace o síti, na kterou je připojen PC1.



To že všechny směrovače mají kompletní informace ve svých směrovacích tabulkách je úkolem síťového administrátora.

Pro oba směry přenosu lze použít jinou cestu – jedná se o tzv. asymetrické směrování – tento způsob směrování je požívaný v Internetu (při použití protokolu BGP).

1.4 URČENÍ CESTY A FUNKCE PŘEPÍNÁNÍ

1.4.1 Struktura IP paketu a rámce

Jak bylo uvedeno dříve provádí směrovač rozhodnutí o směrování paketu na základě cílové IP adresy. Před odesláním paketu do příslušného výchozího rozhraní zabalí router paket do rámce odpovídajícího strukturou typu technologie použité na linkové vrstvě.

Formát paketu Internet Protokolu

Internet protokol je specifikovaný v doporučení RFC 791. IP paket se skládá ze záhlaví a přenášených dat. Záhlaví má obvykle délku 20 bajtů a obsahuje informace o odesilateli a příjemci paketu, doplněné o další řídicí informace nezbytné pro přenos paketu přes síť – viz následující obrázek. Záhlaví může obsahovat i volitelné položky a v takovém případě je záhlaví o volitelné položky delší – **maximální délka volitelných položek je 40 bajtů.**

0	8	16	24
Verze IP 4 bity	Délka záhlaví	Typ služby 8 bitů	Celková délka IP-datagramu 16 bitů
Identifikace IP-datagramu 16 bitů		Příznaky (flags)	Posunutí fragmentu od počátku (fragment offset) - 13 bitů
Doba života datagramu (TTL) - 8 bitů	Protokol vyšší vrstvy (protocol) - 8 bitů		Kontrolní součet z IP-záhlaví (checksum) 16 bitů
IP-adresa odesílatele (source IP-adress) 32 bitů			
IP-adresa příjemce (destination IP-adress) 32 bitů			
Volitelné položky záhlaví			
Přenášená data (nepovinné)			

Verze (version) – tato položka obsahuje **verzi IP protokolu**. V této kapitole hovoříme o IP protokolu verze 4, takže tato položka se rovná hodnotě 4 (0100) nebo může být tato hodnota nastavena na 6 (0110) v případě protokolu IPv6.

Délka záhlaví (header length) – **udává délku záhlaví IP paketu. Délka není uváděna v bajtech, ale v čtyřbajtech** ⇒ pro paket bez volitelných položek záhlaví je hodnota délky

záhlaví 5 (0101) – protože $5 \times 4 = 20$ bajtů. Maximální hodnota tohoto pole je 1111 což je $15 \times 4 = 60$ bajtů $\Rightarrow$ 40 bajtů pro volitelné položky záhlaví.

Typ služby (type of service – TOS) – *slouží pro označení priority paketu* – pakety, které nesou on-line aplikační data (např. hlas u IP telefonie) jsou upřednostňována při odbavování na směrovačích. *Pomocí TOS se zajišťuje vytvoření QoS (kvalita služby) mechanismu v datových sítích.*

Celková délka IP paketu (total length) *obsahuje celkovou délku IP paketu (záhlaví + data) v bajtech.* Protože je tato položka pouze dvojbajtová, tak maximální délka IP paketu je 65535 bajtů.

Identifikace IP paketu (identification) *slouží k identifikaci fragmentu, když je prováděno rozdělení (fragmentace) paketu na menší části.* Tato položka se společně s položkami **příznaky (flags)** a **posunutí fragmentu (fragment offset)** využívá při fragmentaci paketu.

Příznaky (flags) tato položka obsahuje 3 bity:



DF (Don't Fragment) – zákaz fragmentace

MF (More Fragment) – následují další fragmenty

- Je-li DF bit nastaven na 1, pak je fragmentace zakázána. Nastavení DF na 0 naopak znamená, že fragmentace je možná.
- Je-li nastaven bit MF na 1, pak vyjadřuje, že není posledním fragmentem. Naopak je-li nastaven bit MF na 0, pak se jedná o posledním fragment daného paketu.

Je-li pole DF=1 a router potřebuje provádět fragmentaci paketu z důvodu menší hodnoty MTU na linkové vrstvě – pak router takový paket zahodí (discart).

Posunutí fragmentu (fragment offset) *slouží k označení polohy daného fragmentu v původním paketu,* využívá se při opětovném poskládání paketů z došlých fragmentů. Paket, který není fragmentován má všechny bity pole fragment offset nulové.

Doba života paketu (time to live – TTL) *slouží k zamezení nekonečného putování IP paketu Internetem. Každý směrovač snižuje položku TTL o jedničku, je-li hodnota TTL=0, tak směrovač IP paket zahodí* a odesílateli IP paketu je tato situace signalizována protokolem ICMP (Internet Control Message Protocol).

Protokol vyšší vrstvy (protocol) obsahuje číselnou identifikaci protokolu vyšší vrstvy, který využívá IP paket ke svému transportu. Protokol TCP má přiděleno číslo 6, protokol UDP má číslo 17, protokol ICMP má číslo 1.

Kontrolní součet z IP-záhlaví (header checksum) *obsahuje kontrolní součet vypočtený pouze ze záhlaví IP paketu – nikoliv z celého paketu.* Problém s kontrolním součtem spočívá

v tom, že když směrovač změní v záhlaví IP paketu položku TTL, tak musí změnit i hodnotu kontrolního součtu.

IP-adresa odesílatele (*source address*) obsahuje čtyřbajtovou IP adresu odesílatele IP paketu.

IP-adresa příjemce (*destination address*) obsahuje čtyřbajtovou IP adresu příjemce IP paketu.

Formát rámce technologie Ethernet

K paketu se na úrovni linkové vrstvy přidává záhlaví a zápatí a vznikne tak rámec. Součástí záhlaví rámce jsou MAC adresy odesílatele a příjemce, které vždy náleží do stejné sítě. Při přenosu rámce sítě se tyto MAC adresy mění, vždy na aktuální adresu odesílatele a příjemce rámce. Na rozdíl od IP adres, které zůstávají neměnné po celou dobu přenosu.

Protokol Ethernet byl původně vyvinut v polovině sedmdesátých let firmami DEC, Intel a Xerox pod označením Ethernet a později (rok 1982) Ethernet II.

V roce 1985 byl Ethernet standardizován institutem IEEE jako norma 802.3. Významným rozdílem mezi Ethernetem II a standardem IEEE 802.3 je to, že veškerý další vývoj se odehrává již jen na půdě společnosti IEEE a jejích pracovních skupin. Větev Ethernetu II se od roku 1982 již dále nevyvíjí, a veškeré nové verze "Ethernetu" tedy patří do vývojové větve IEEE 802.3.

Rozdíly mezi strukturou obou rámců jsou minimální – pouze v preambuli a poli typ rámce – viz obrázek níže.

IEEE 802.3						
7	1	6	6	2	46 to 1500	4
Preamble	Start of Frame delimiter	Destination Address	Source Address	Length	802.2 Header and Data	Frame Check Sequence

Ethernet						
8	6	6	2	46		4
Preamble	Destination Address	Source Address	Type	Data		Frame Check Sequence

Preamble (+SOF) – umožňuje synchronizaci mezi komunikujícími uzly a detekci kolizí.

Destination MAC – *fyzická adresa cílového uzlu* – pokud tato hodnota souhlasí s fyzickou adresou zařízení, které čte rámec, je rámec přijat a předán vyšším vrstvám; switche použijí tuto adresu k vyhledání odpovídajícího portu (MAC tabulce), kam mají rámec poslat

Source MAC – *fyzická adresa odesílatele* – jednoznačně určuje odesílatele; switche si tyto adresy s přiřazením portu ukládají do MAC tabulky

Length/Type – *jestliže je hodnota tohoto pole 1536 a více (dekadicky), pak se jedná o označení protokolu síťové vrstvy – pole Type u rámce Ethernet II. Pokud je hodnota menší*

nebo rovna 1500 pak udává skutečnou délku pole data rámce a současně také indikuje, že se jedná o rámec IEEE 802.3 – pole Length. Takovýmto způsobem lze od sebe odlišit oba typy rámců – Ethernet II a IEEE 802.3.

Data/Pad – přenášená data získaná z třetí vrstvy; **musí mít minimální délku 46 bytů**, pokud ne, doplní se vycpávkou PAD (padding = vycpávka)

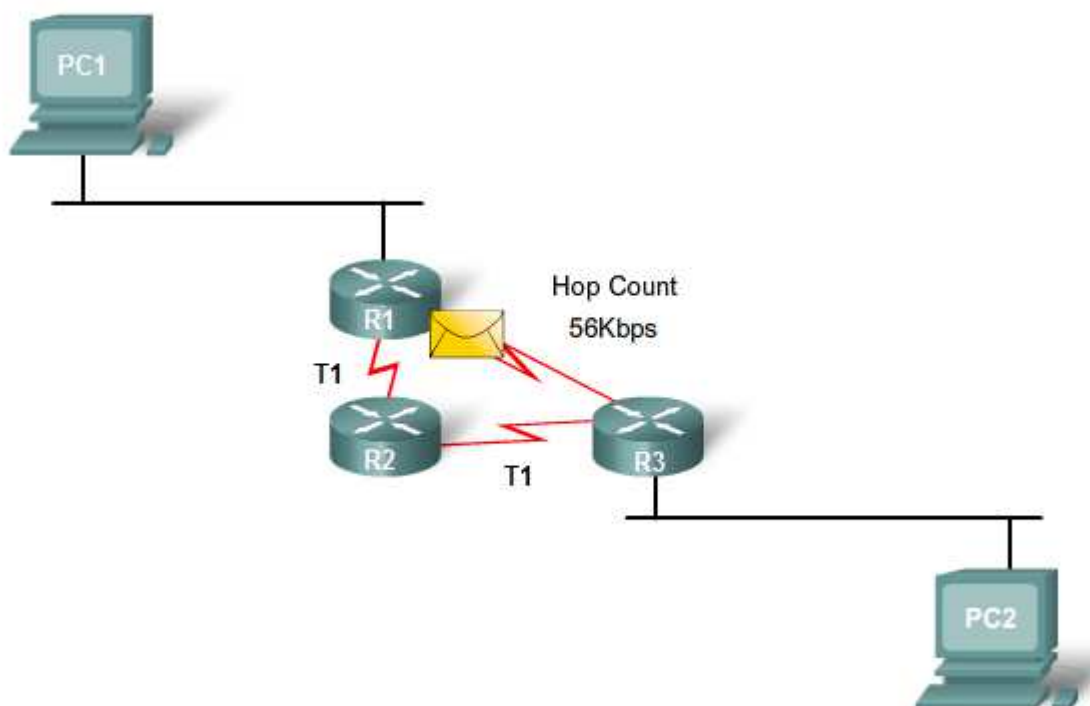
Frame Check Sum (FCS) – CRC součet, který je vypočítán odesílatelem a po přijetí i příjemcem, pokud hodnoty souhlasí, je rámec považován za správně přenesený (chyba přenosu může vzniknout například zarušením signálu nebo kolizí); **vypočítává se z polí adresy příjemce, adresy odesílatele, typu (délky) a data.**

1.4.2 Nejlepší cesta a metrika

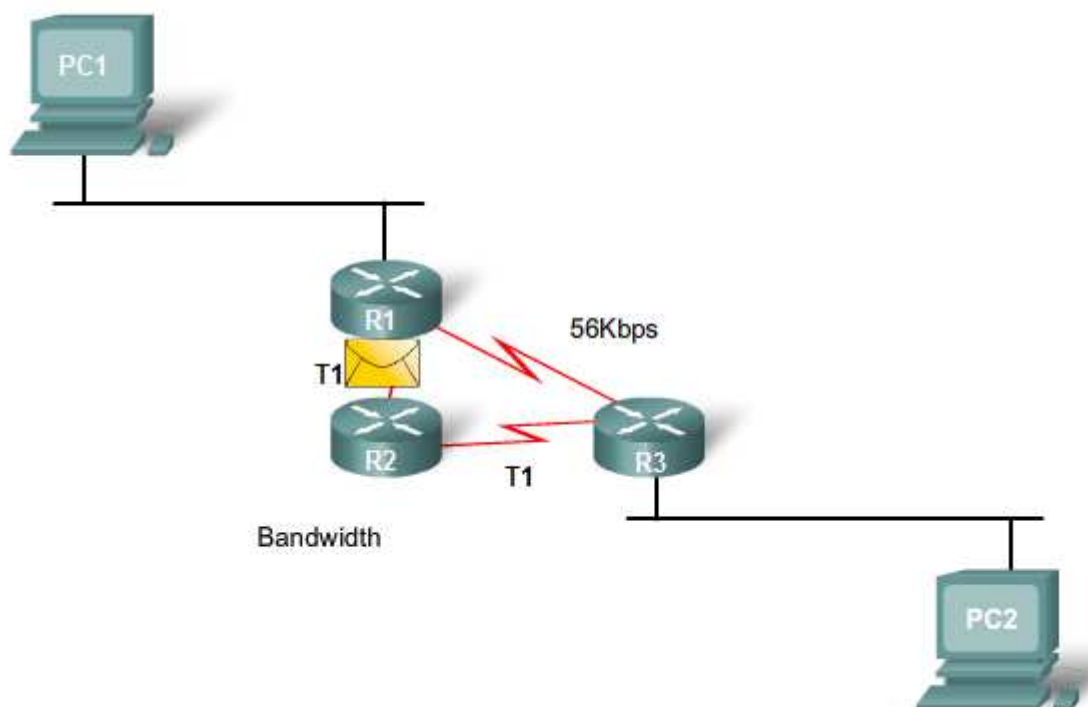
Určení nejlepší cesty spočívá ve vyhodnocení více cest, které vedou do stejné cílové sítě a zvolení té neoptimálnější a to na základě **METRIKY** – která určuje „vzdálenost“ pro dosažení cílové sítě.

Jednotlivé směrovací protokoly používají pro určení metriky rozdílné parametry ⇒ metriky nejsou navzájem mezi směrovacími protokoly porovnatelné ⇒ dva různé směrovací protokoly mohou zvolit odlišné cesty do stejné sítě – tak jak to ukazuje animace.

Například **směrovací protokol RIP používá jako parametr pro stanovení metriky HOP COUNT – tj. počet směrovačů, přes které paket putuje do cílové sítě.** Přičemž nebere v úvahu přenosovou rychlost na WAN linkách – viz obrázek níže, kde paket putuje mezi směrovači R1 a R3 po lince s rychlostí 56 kbps.



Jiné směrovací protokoly např. **OSPF používají pro stanovení metriky přenosovou rychlost (bandwidth)** $\Rightarrow$ *paket sice může procházet přes větší počet směrovačů, ale dorazí do cílové sítě v kratším čase než je tomu v předchozím případě* – viz obrázek níže, kde linka s označením T1 přenáší data s rychlostí 1,54 Mbps a proto je paket odeslán z R1 na směrovač R2 a poté z R2 do R3.

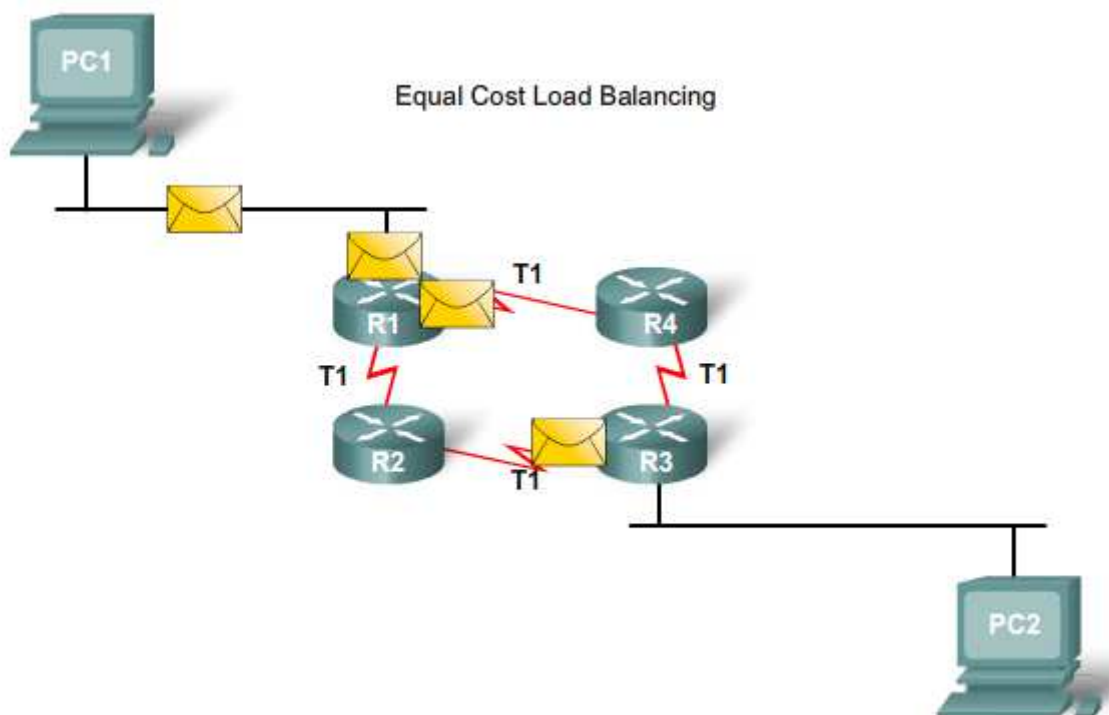


Obecně platí, že jednotlivé směrovací protokoly používají pro stanovení metriky různé parametry popř. jejich kombinaci – jestliže směrovač získá o cílové síti informace od více směrovacích protokolů, pak do směrovací tabulky zapíše routu od protokolu, který má nejnížší administrative distance (největší důvěryhodnost), pro RIP je AD=120 a pro OSPF je AD=110.

1.4.3 Equal Cost Load Balancing

Pokud má směrovač ve směrovací tabulce dva záznamy pro cílovou síť se stejnou metrikou od stejného směrovacího protokolu (každý pro jiné rozhraní), tak posílá střídavě pakety přes obě rozhraní – čímž se zvyšuje efektivita a výkon sítě. Tento stav se označuje jako **Equal Cost Load Balancing**.

Směrovač může používat směrování paketů do cílové sítě přes dvě rozhraní (dvěmi cestami) i v případě, že každý směr má odlišnou metriku - tento stav se označuje jako **Unequal Cost Load Balancing**. **Unequal Cost Load Balancing lze nakonfigurovat pouze pro směrovací protokoly EIGRP a jeho předchůdce IGRP – oba jsou Cisco proprietary.**



1.1.4 Určení cesty

Směrování paketů vyžaduje dvě funkce:

- určení cesty (path determination)
- přepínání (switching)

Funkce určení cesty (path determination) je proces, kdy router určuje, která cesta bude použita pro směrování paketů. Pro určení nejlepší cesty router prohledává vlastní směrovací tabulku a porovnává zápisy v ní uložené s IP adresou cílové sítě obsažené v záhlaví IP paketu. Výsledkem tohoto prohledávání (search) směrovací tabulky může být jedna z těchto tří variant:

- **přímo připojená síť** (directly connected network) – paket je směrován do cílového hosta, což znamená, že IP adresa cíle je z rozsahu některé z jeho přímo připojených sítí
- **vzdálená síť** (remote network) – cílová IP adresa náleží do vzdálené sítě, o která je zapsaný záznam ve směrovací tabulce a paket je odeslán na jiný směrovač
- **cesta není určena** (no route determination) – nebyl nalezený zápis ve směrovací tabulce pro cílovou síť a pokud není nastavena default route, tak je paket zahozen (discart); směrovač pomocí ICMP zprávy destination unreachable informuje odesílatele paketu u tomto stavu.

Výsledkem prvních dvou variant je to, že je paket zabalen (encapsulation) do rámce L2 vrstvy odpovídajícího svou strukturou použité technologii a odeslán do výchozího rozhraní.

1.4.5 Funkce přepínání

Je to proces, kdy směrovač přijímá paket z jednoho rozhraní a směruje ho ven do jiného rozhraní. Klíčovou funkcí přepínání je zabalit paket do vhodného datového rámce výstupní linkové vrstvy.

Směrovač provádí tři hlavní kroky:

- vybalí paket a to odstraněním záhlaví (header) a zápatí (trailer) rámce L2 vrstvy
- prozkoumá (search) cílovou IP adresu a najde nejlepší cestu ve směrovací tabulce
- zabalí paket do nového rámce L2 vrstvy a odešle ho do výchozího rozhraní

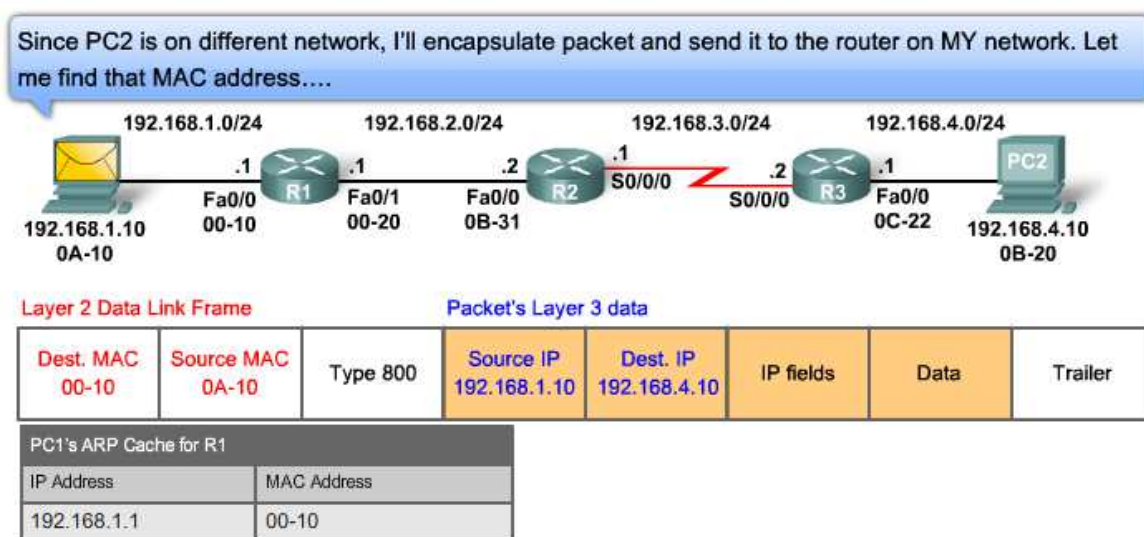
Při odesílání paketů mezi směrovači se nemění jeho obsah s výjimkou položky TTL – ta se na každém směrovači sníží o -1. Jakmile TTL nabude nulovou hodnotu, tak je paket směrovačem zahozen. TTL je prvnice nekonečného putování paketu sítí, které může nastat z důvodů směrovacích smyček (routing loops).

Jakmile je paket směrovačem opětovně zabalen do nového rámce L2 vrstvy, tak se změní hodnota fyzických adres (např. MAC v případě ethernetu), které jsou součástí záhlaví L2 rámce. Fyzická adresa odesílatele nového rámce je adresa odchozího rozhraní na směrovači, který rámec odesílá. Fyzická adresa příjemce je adresa rozhraní next-hop směrovače, kterému je rámec odeslán.

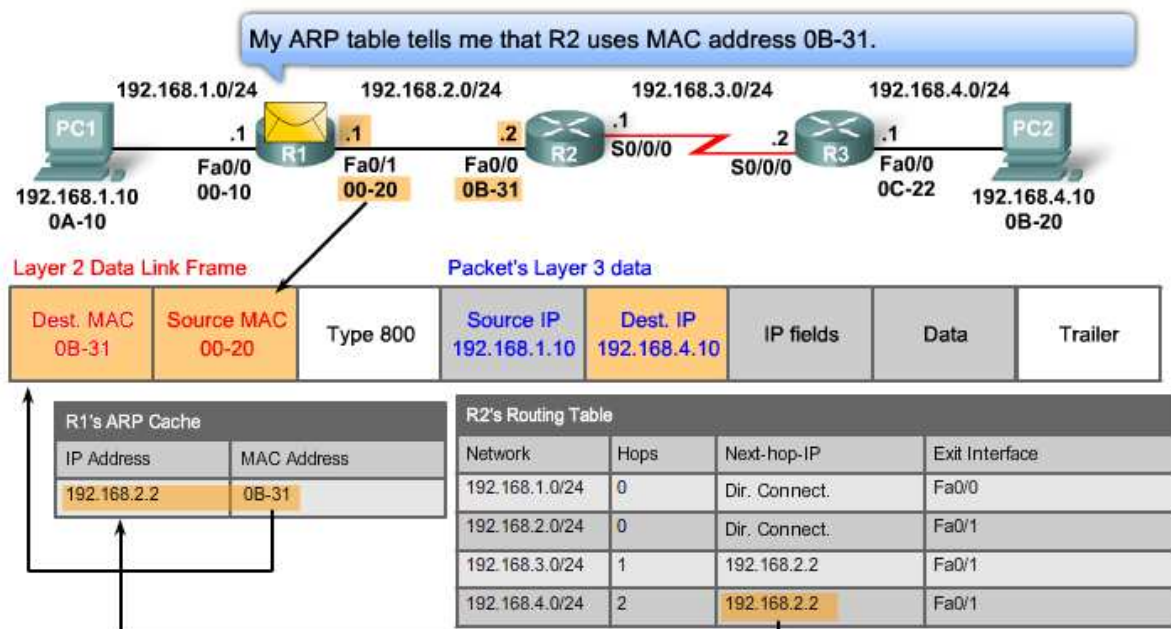
Oproti tomu IP adresy obsažené v paketu zůstávají po celou dobu přenosu mezi odesílatelem a příjemcem neměnné.

Postup při odesílání paketu mezi dvěma PC náležících do různých sítí

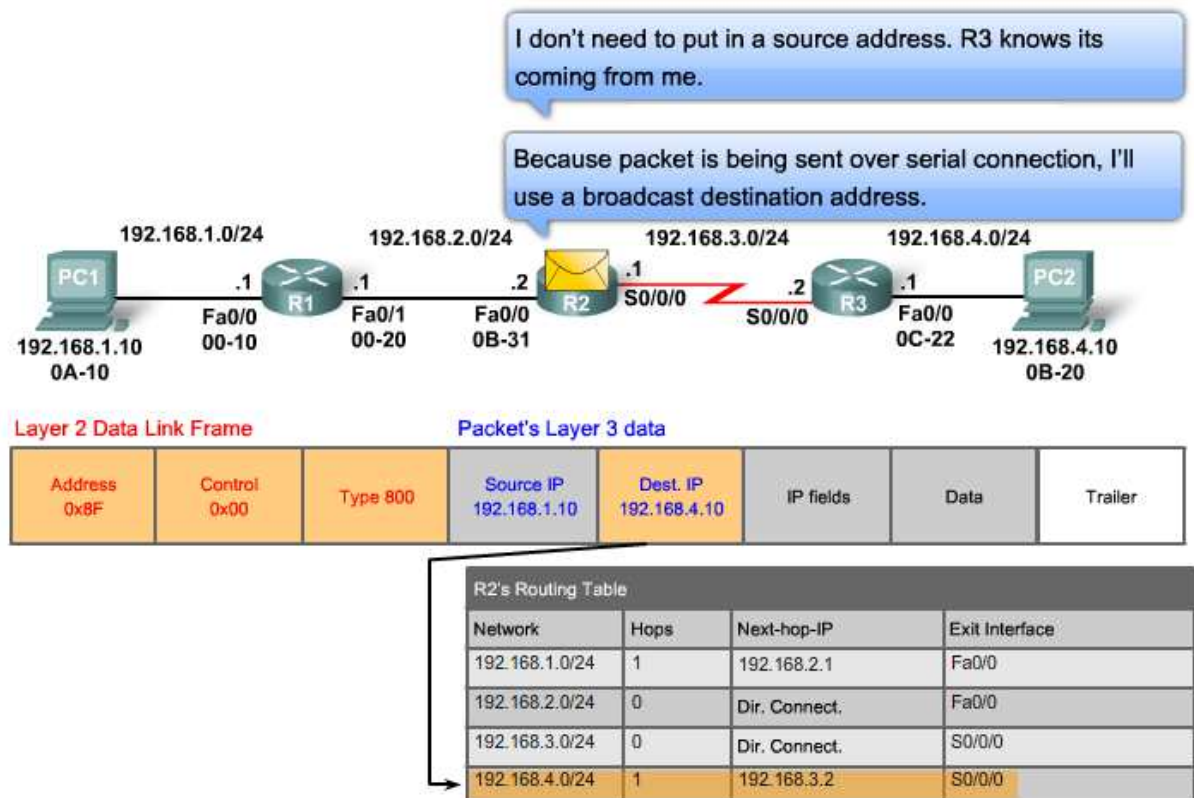
- 1) Počítač PC1 při odesílání paketu počítači PC2 (který se nachází na jiné síti) pošle paket na default gateway, tj. rozhraní směrovače, ke kterému je LAN síť (na níž se PC1 nachází) připojena.



- 2) V dalším kroku prohledá směrovač R1 záznamy ve směrovací tabulce a porovná je s cílovou IP adresou obsaženou v záhlaví paketu. Po nalezení odpovídajícího záznamu vytvoří směrovač R1 nový L2 rámec s MAC adresou odesilatele, která odpovídá MAC adrese jeho rozhraní Fa0/1 a jako MAC adresu příjemce použije záznam z jeho ARP tabulky pro adresu 192.168.2.2, což je IP adresa rozhraní Fa0/0 next-hop směrovače.

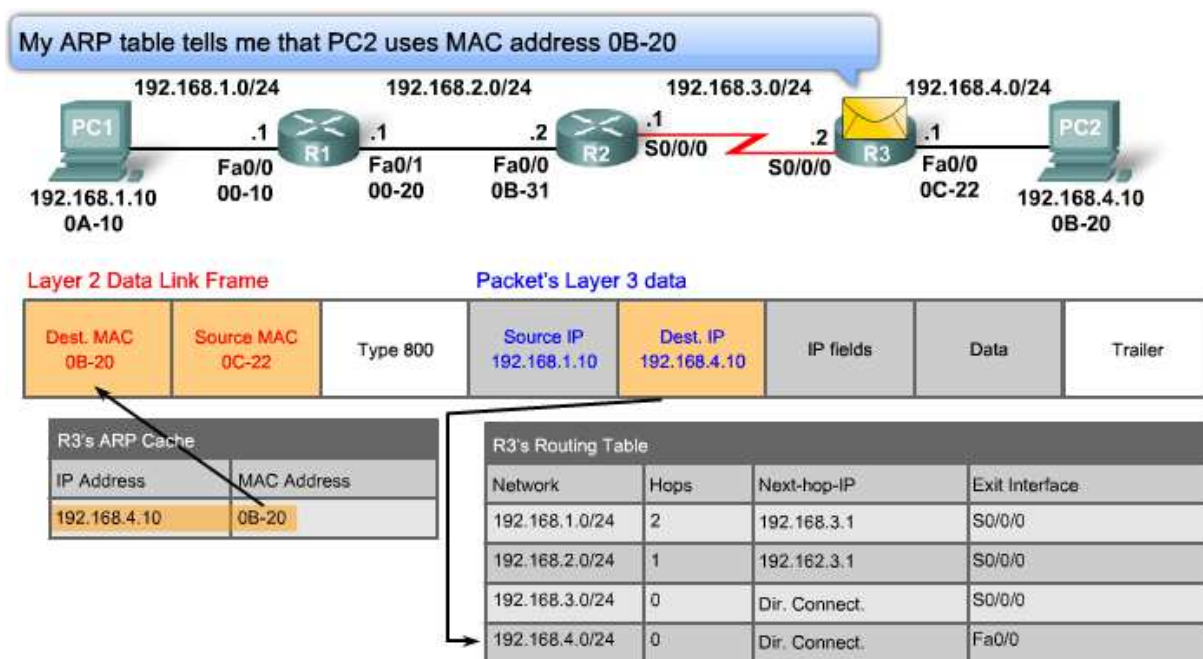


- 3) Poté co paket dorazí do směrovače R3 se situace opakuje, tzn. R3 prohledává záznamy ve směrovací tabulce a porovnává je s cílovou IP adresou.



Rozdíl oproti předchozímu bodu je v tom, že paket bude nyní zabalen do nového PPP rámce, který se používá na WAN lince typu serial. Tato WAN linka je typu point-to-point $\Rightarrow$ namísto MAC adres se zde používá (jako adresa příjemce) broadcastová adresa (11111111) v záhlaví L2 rámce – viz obr. výše. Zároveň PPP rámec neobsahuje adresu odesilatele, protože tím může být na point-to-point lince pouze směrovač R3.

- 4) Jakmile paket přijme směrovač R4, tak jako v předešlých dvou krocích porovná záznamy ve své směrovací tabulce s cílovou IP adresou v paketu. Výsledkem prohledávání je zjištění, že paket bude směrován na přímo připojenou (directly connected) LAN síť – přes rozhraní Fa0/0. V takovém to případě směrovač odesílá paket přímo cílovému hostu (PC2) – pro zjištění jeho MAC adresy použije záznam obsažený v ARP tabulce odpovídající cílové IP adrese obsažené v záhlaví paketu (192.168.4.10).



- 5) Když PC2 obdrží rámec, tak nejdříve zkontroluje, zda odpovídá jeho MAC adresa adrese příjemce obsažené v záhlaví L2 vrstvy. Poté L2 vrstva odstraní záhlaví a zápatí a předá paket do vrstvy L3, která porovná svou IP adresu z adresou příjemce obsaženou v záhlaví IP paketu. Jestliže se adresy rovnají, tak je vrstvou L3 odstraněno záhlaví a z paketu vybalený segment je předán do transportní vrstvy, atd. směrem k cílové aplikaci.